Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Тема: Создание БД в СУБД PostgreSQL. Резервное копирование и восстановление БД

Выполнила Мкртчян К.Г.; К3241.

Проверили Говорова М.М., Белов А.О.

Дата 10.04.2026

Целью работы является овладение практическими навыками установки СУБД PostgreSQL и создания базы данных в pgadmin 4, создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, назначение ограничений на данные, заполнения таблиц рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД**.**

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

   Указание:

   a. Создать две резервные копии:
   b. с расширением CUSTOM для восстановления БД;
   c. с расширением для листинга (в отчете);
   d. при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
7. Восстановить БД.

Вариант 17. БД «Телефонный провайдер»

Описание предметной области: Информационная система служит для хранения информации об абонентах телефонной компании и для учета оплаты всех видов услуг абонентами.

Каждый абонент подключен к определенному тарифу. Тариф определяет базовое количество минут, ГБт, смс. Кроме того, он может подключить дополнительные услуги за отдельную плату. Необходимо знать текущий баланс клиента. У клиента могут быть подключены сторонние ресурсы, требующие оплаты, не зависящие от текущего тарифа.

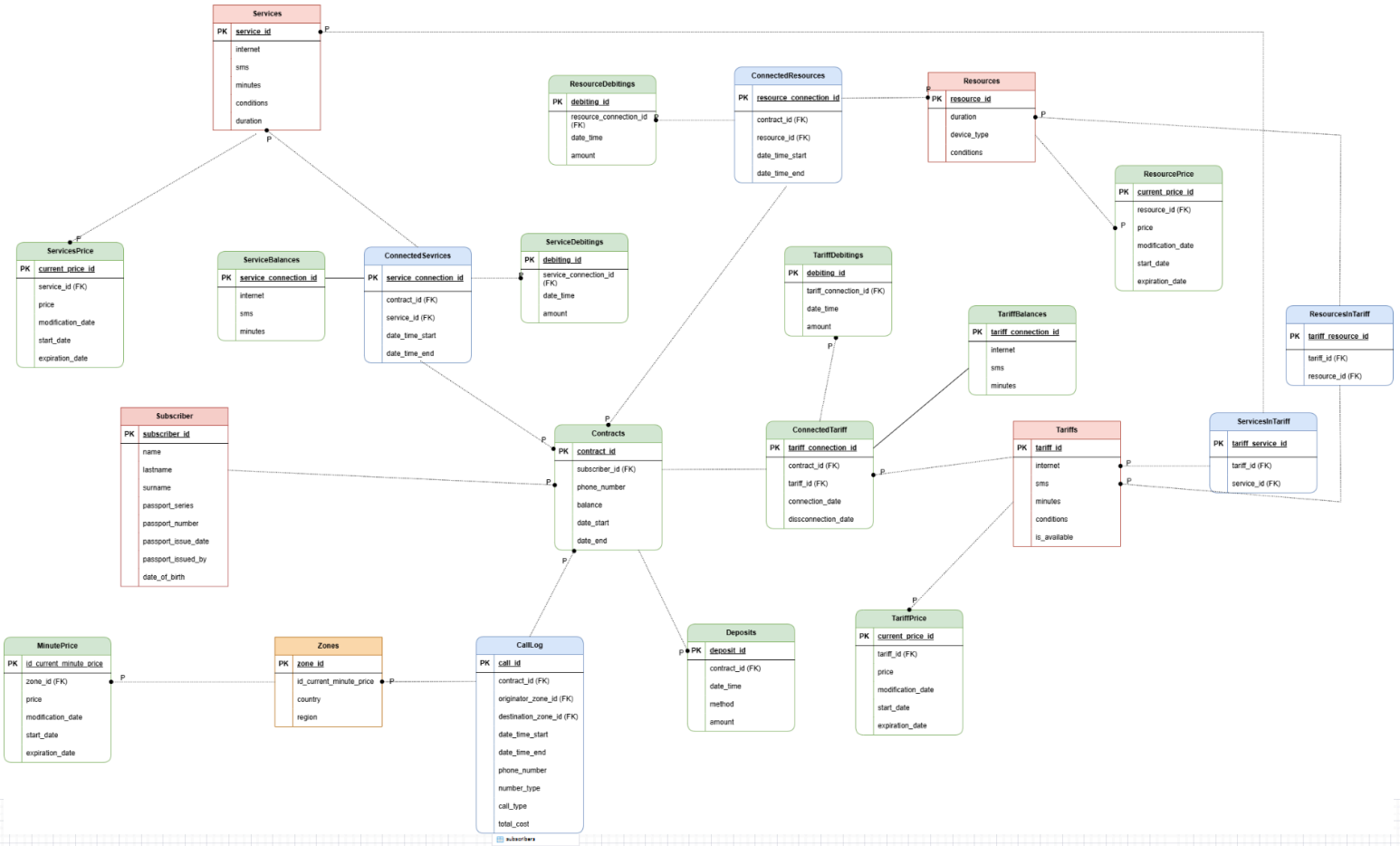
Клиент может сменить тариф.

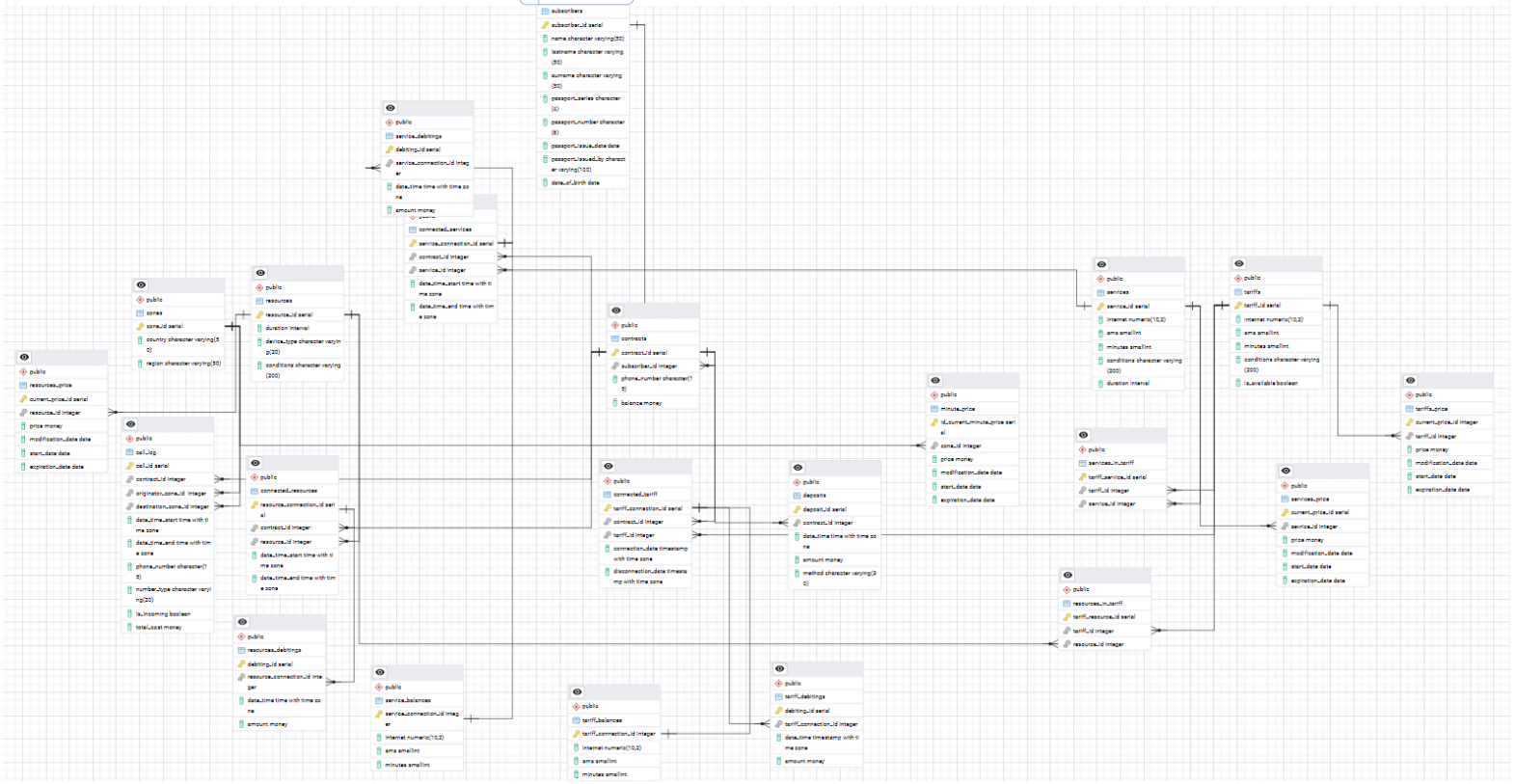
В системе должны храниться сведения о продолжительности разговоров каждого абонента, о стоимости внутренних и международных переговоров, о задолженности абонента.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: ФИО абонента. Номер телефона. Адрес абонента. Город. Зона (город, республика, СНГ, дальнее зарубежье). Страна. Стоимость тарифа. Сроки действия тарифа. Продолжительность разговора в минутах. Дата звонка. Время звонка. Код зоны. Цена минуты. Сумма оплаты. Дата оплаты. Статус оплаты. Дата фактической оплаты.

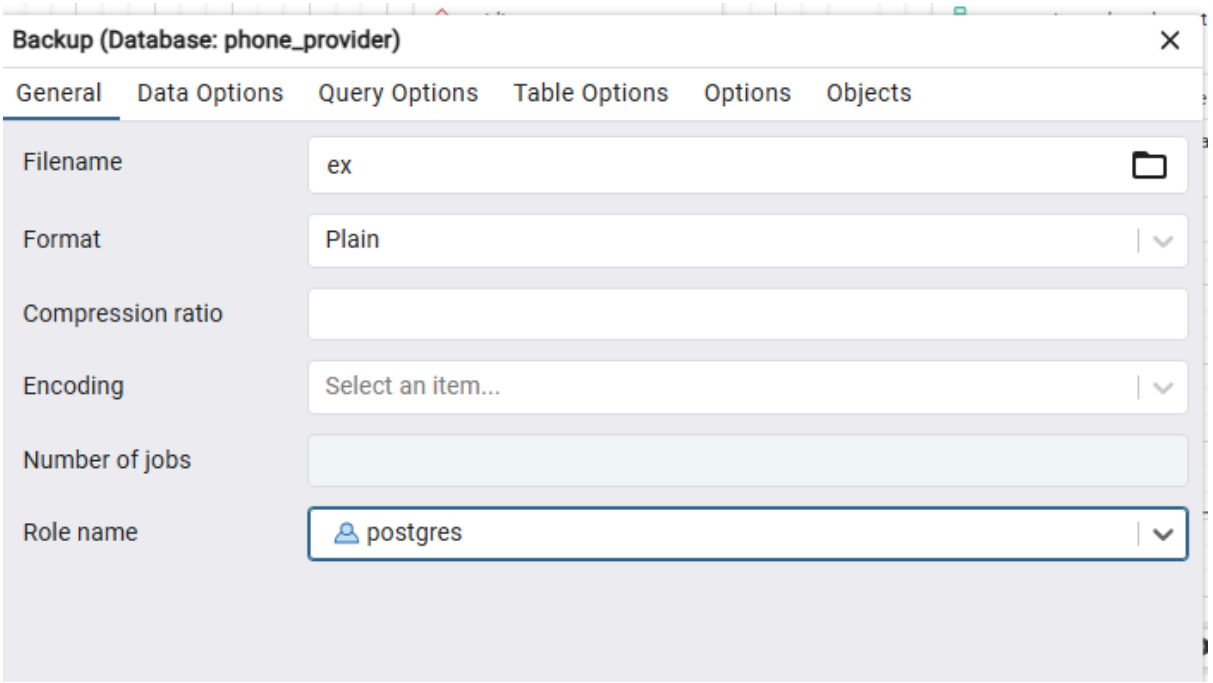
Дополните состав атрибутов на основе анализа предметной области.

Схема инфологической модели в нотации IDEF1x (1-созданная вручную; 2-сгенерированная в Generate ERD):


Services
PK service_id
internet
sms
minutes
conditions
duration
ResourceDebitings
PK debiting_id
resource_connection_id (FK)
date_time
amount
ConnectedResources
PK resource_connection_id
contract_id (FK)
resource_id (FK)
date_time_start
date_time_end
Resources
PK resource_id
duration
device_type
conditions
ResourcePrice
PK current_price_id
resource_id (FK)
price
modification_date
start_date
expiration_date
ServicesPrice
PK current_price_id
service_id (FK)
price
modification_date
start_date
expiration_date
ServiceBalances
PK service_connection_id
internet
sms
minutes
ConnectedSevrices
PK service_connection_id
contract_id (FK)
service_id (FK)
date_time_start
date_time_end
ServiceDebitings
PK debiting_id
service_connection_id (FK)
date_time
amount
TariffDebitings
PK debiting_id
tariff_connection_id (FK)
date_time
amount
TariffBalances
PK tariff_connection_id
internet
sms
minutes
ResourcesInTariff
PK tariff_resource_id
tariff_id (FK)
resource_id (FK)
Subscriber
PK subscriber_id
name
lastname
surname
passport_series
passport_number
passport_issue_date
passport_issued_by
date_of_birth
Contracts
PK contract_id
subscriber_id (FK)
phone_number
balance
date_start
date_end
ConnectedTariff
PK tariff_connection_id
contract_id (FK)
tariff_id (FK)
connection_date
disconnection_date
Tariffs
PK tariff_id
internet
sms
minutes
conditions
is_available
ServicesInTariff
PK tariff_service_id
tariff_id (FK)
service_id (FK)
TariffPrice
PK current_price_id
tariff_id (FK)
price
modification_date
start_date
expiration_date
MinutePrice
PK id_current_minute_price
zone_id (FK)
price
modification_date
start_date
expiration_date
Zones
PK zone_id
id_current_minute_price
country
region
CallLog
PK call_id
contract_id (FK)
originator_zone_id (FK)
destination_zone_id (FK)
date_time_start
date_time_end
phone_number
number_type
call_type
total_cost
Deposits
PK deposit_id
contract_id (FK)
date_time
method
amount



Создание dump



Делаем backup, выбираем формат plain.

Результат будет содержать все команды, которые срабатывали при создании таблиц через интерфейс pgAdmin и запросы на вставку данных, которые были выполнены при запуске Python-скрипта:

CREATE TABLE public.resources_price (

current_price_id integer CONSTRAINT " resources_price_current_price_id_not_null" NOT NULL,

resource_id integer CONSTRAINT " resources_price_resource_id_not_null" NOT NULL,

price money CONSTRAINT " resources_price_price_not_null" NOT NULL,

modification_date date CONSTRAINT " resources_price_modification_date_not_null" NOT NULL,

start_date date CONSTRAINT " resources_price_start_date_not_null" NOT NULL,

expiration_date date,

CONSTRAINT expiration_date_check CHECK ((expiration_date >= start_date)),

CONSTRAINT price_check CHECK ((price >= '0,00 ?'::money)),

CONSTRAINT start_date_check CHECK ((start_date >= modification_date)));

Запросы на вставку выполнены с помощью COPY, потому что вставляется большой объем данных:

COPY public.connected_resources (resource_connection_id, contract_id, resource_id, date_time_start, date_time_end) FROM stdin;

1	1868	535	2026-03-19 06:16:50+03	2026-03-28 06:16:50+03
2	1944	534	2026-02-01 14:03:03+03	2026-02-25 14:03:03+03
3	1823	541	2026-03-22 23:56:19+03	2026-04-18 23:56:19+03
4	1889	506	2026-04-01 08:32:52+03	2026-04-20 08:32:52+03
5	1836	525	2026-01-06 20:58:34+03	2026-02-01 20:58:34+03
6	1897	542	2026-01-21 01:16:01+03	2026-02-09 01:16:01+03

Также используются команды ALTER TABLE для создания новых колонок и добавления ограничений:

ALTER TABLE public.subscribers

ADD CONSTRAINT passport_issue_date_check CHECK ((passport_issue_date > (date_of_birth + '14 years'::interval))) NOT VALID;